Архитектура компьютеров и операционные системы

Отчёт по Лабораторной работе №1

Павлушина Виктория Александровна
Группа: НКАбд-05-25
Номер студенческого билета: 1032253555
Email: akutagawa_39@bk.ru

2026-03-07

Цель работы

Целью данной лабораторной работы является приобретение практических навыков установки операционной системы на виртуальную машину , настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.

Задание

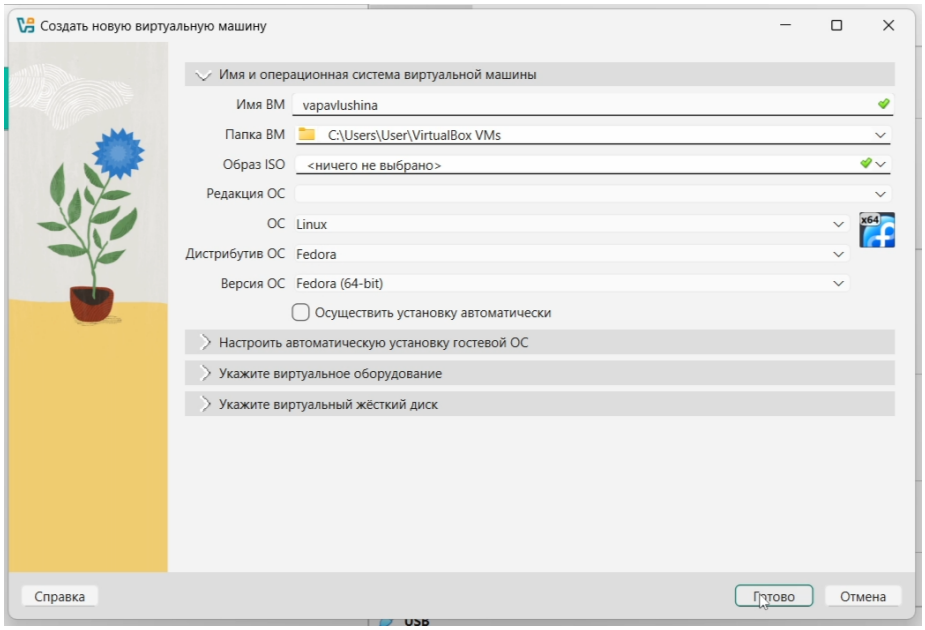
- Установка Linux на VirtualBox
- Установка необходимого ПО
- Первоначальная настройка ОС для дальнейшей работы

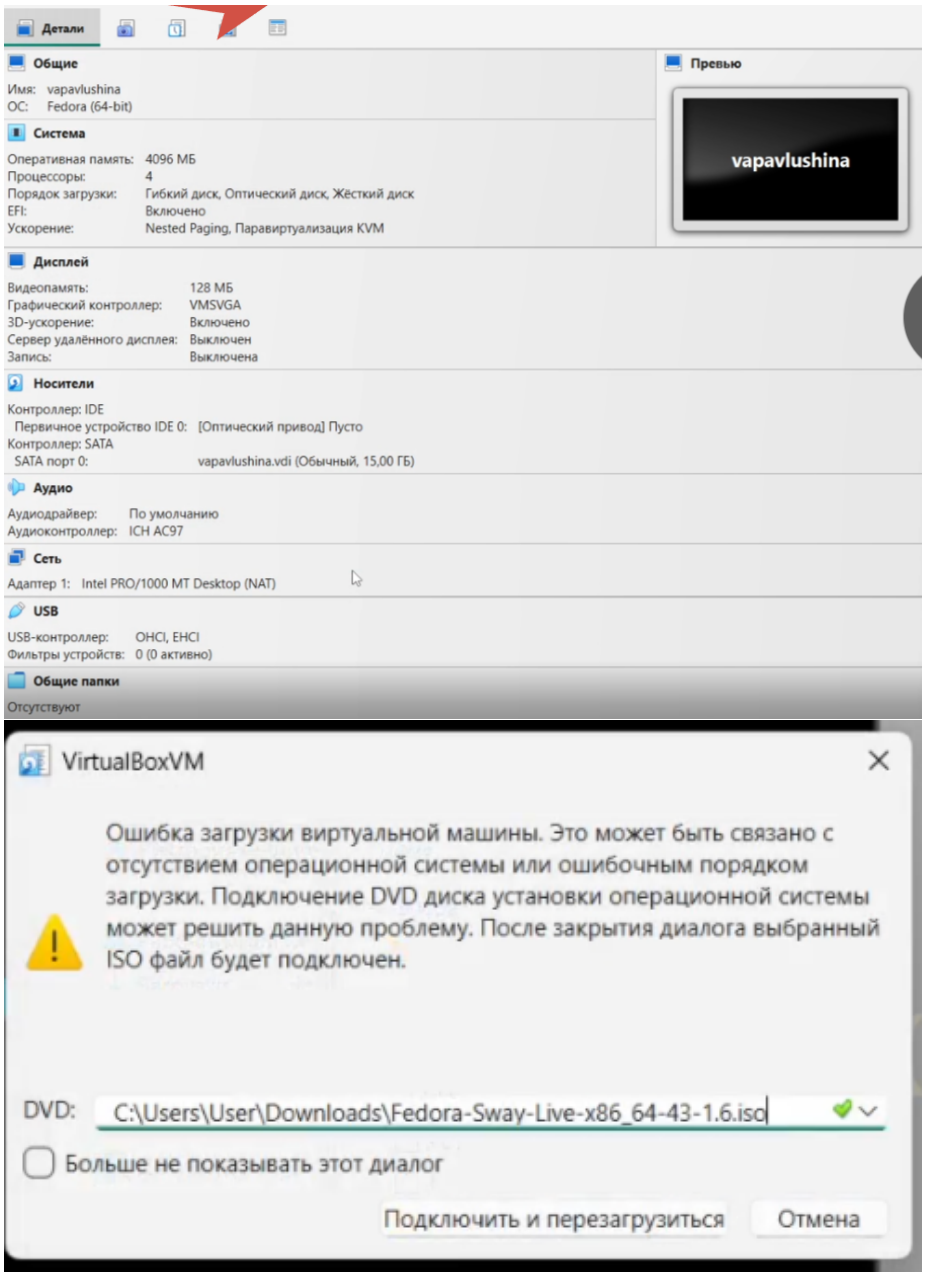
Теоретическое введение

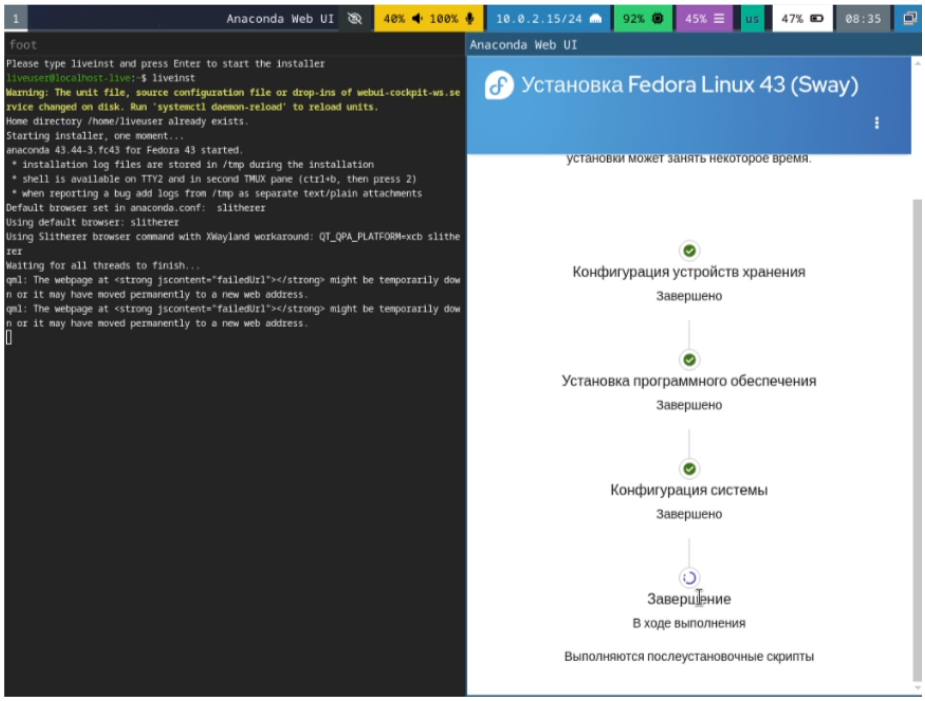
Oracle VM VirtualBox - программа для виртуализации, позволяющая запускать несколько ОС на одном компьютере Поддерживает гостевые системы Linux, Solaris, OS/2, Windows(XP-11), macOS (эксперементально) Работает на хостах: Windows, Linux, macOS, FreeBSD, Solaris

Выполнение лабораторной работы

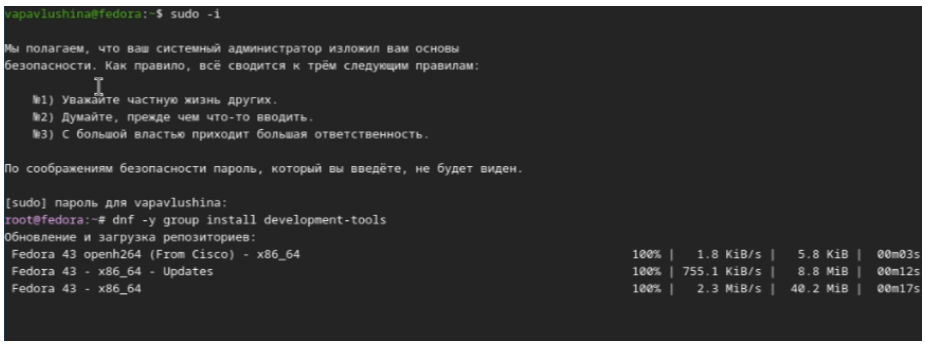
Создаю виртуальную машину Linux




Детали
Общие
Имя: vapavlushina
ОС: Fedora (64-bit)
Система
Оперативная память: 4096 МБ
Процессоры: 4
Порядок загрузки: Гибкий диск, Оптический диск, Жёсткий диск
EFI: Включено
Ускорение: Nested Paging, Паравиртуализация KVM
Превью
vapavlushina
Дисплей
Видеопамять: 128 МБ
Графический контроллер: VMSVGA
3D-ускорение: Включено
Сервер удалённого дисплея: Выключен
Запись: Выключена
Носители
Контроллер: IDE
Первичное устройство IDE 0: [Оптический привод] Пусто
Контроллер: SATA
SATA порт 0: vapavlushina.vdi (Обычный, 15,00 ГБ)
Аудио
Аудиодрайвер: По умолчанию
Аудиоконтроллер: ICH AC97
Сеть
Адаптер 1: Intel PRO/1000 MT Desktop (NAT)
USB
USB-контроллер: OHCI, EHCI
Фильтры устройств: 0 (0 активно)
Общие папки
Отсутствуют
VirtualBoxVM
Ошибка загрузки виртуальной машины. Это может быть связано с отсутствием операционной системы или ошибочным порядком загрузки. Подключение DVD диска установки операционной системы может решить данную проблему. После закрытия диалога выбранный ISO файл будет подключен.
DVD: C:\Users\User\Downloads\Fedora-Sway-Live-x86_64-43-1.6.iso
Больше не показывать этот диалог
Подключить и перезагрузиться
Отмена



После мы выходим из виртуальной машины, заходим в настройки, и удаляем устройство из контроллера IDE. Запускаем машину вновь, переходим в режим суперпользователя и скачиваем необходимые пакеты через development-tools



```
root@fedora:~# dnf -y install dkms
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет                          Арх.      Версия                          Репозиторий          Размер
Установка:
 dkms                          noarch    3.3.0-1.fc43                    updates             217.0 KiB
Установка зависимостей:
 kernel-core                   x86_64    6.18.13-200.fc43                updates              97.6 MiB
 kernel-devel-matched          x86_64    6.18.13-200.fc43                updates               0.0   B
 kernel-modules-core           x86_64    6.18.13-200.fc43                updates              68.0 MiB

Сводка транзакции:
 Установка:         4 пакетов

Общий размер входящих пакетов составляет 90 MiB. Необходимо загрузить 90 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 166 MiB (установка 166 MiB, удаление 0 B).
[1/4] dkms-0:3.3.0-1.fc43.noarch                                          100% | 170.5 KiB/s |  89.5 KiB |  00m01s
[2/4] kernel-devel-matched-0:6.18.13-200.fc43.x86_64                      100% | 265.8 KiB/s | 224.6 KiB |  00m01s
[3/4] kernel-core-0:6.18.13-200.fc43.x86_64                        25% [=====          ] |   1.5 MiB/s |   5.0 MiB |  00m09s
[4/4] kernel-modules-core-0:6.18.13-200.fc43.x86_64                 4% [=              ] | 994.0 KiB/s |   3.4 MiB |  01m08s
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[2/4] Всего                                                     9% [==               ] |   2.4 MiB/s |   8.7 MiB |  00m33s
```

Выходим из машины и добавляем оптический диск VBoxGuestAd-ditions.iso, заходим обратно, переходим в режим суперпользователя, делаем файловую систему доступной для чтения и записи в общей иерархии папок.

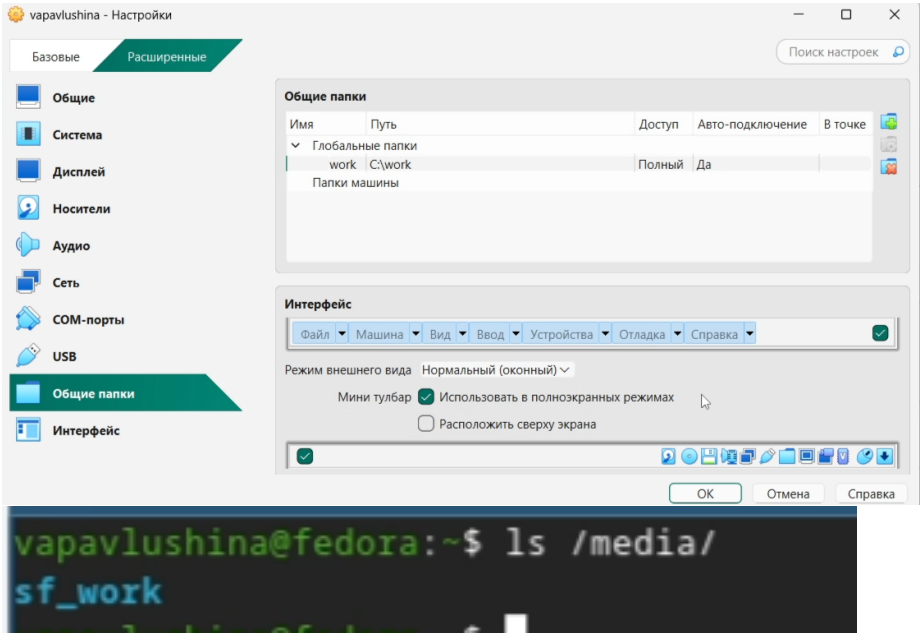
```
root@fedora:~# mount /dev/sr0 /media
mount: /media: WARNING: source write-protected, mounted read-only.
root@fedora:~# /media/VBoxLinuxAdditions.run
Verifying archive integrity...  100%   MD5 checksums are OK. All good.
Uncompressing VirtualBox 7.2.2 Guest Additions for Linux  100%
VirtualBox Guest Additions installer
This system appears to have a version of the VirtualBox Guest Additions
already installed.  If it is part of the operating system and kept up-to-date,
there is most likely no need to replace it.  If it is not up-to-date, you
should get a notification when you start the system.  If you wish to replace
it with this version, please do not continue with this installation now, but
instead remove the current version first, following the instructions for the
operating system.

If your system simply has the remains of a version of the Additions you could
not remove you should probably continue now, and these will be removed during
installation.

Do you wish to continue? [yes or no]
yes
touch: невозможно выполнить touch для '/var/lib/VBoxGuestAdditions/skip-6.18.13-200.fc43.x86_64': Нет такого файла или каталога
VirtualBox Guest Additions: Starting.
VirtualBox Guest Additions: Setting up modules
VirtualBox Guest Additions: Building the VirtualBox Guest Additions kernel
modules.  This may take a while.
VirtualBox Guest Additions: To build modules for other installed kernels, run
VirtualBox Guest Additions:   /sbin/rcvboxadd quicksetup <version>
VirtualBox Guest Additions: or
VirtualBox Guest Additions:   /sbin/rcvboxadd quicksetup all
VirtualBox Guest Additions: Building the modules for kernel
6.18.13-200.fc43.x86_64.

VirtualBox Guest Additions: kernel modules and services were not reloaded
The log file /var/log/vboxadd-setup.log may contain further information.
root@fedora:~# reboot

vapavlushina@fedora:~$ sudo -i
[sudo] пароль для vapavlushina:
root@fedora:~# gpasswd -a vapavlushina vboxsf
Добавление пользователя vapavlushina в группу vboxsf
```



Выполняем reboot, заходим в режим суперпользователя

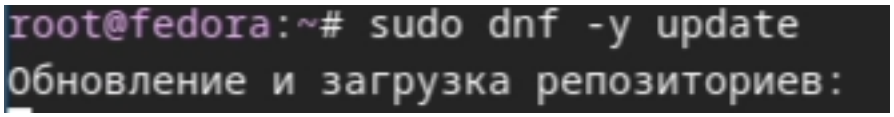
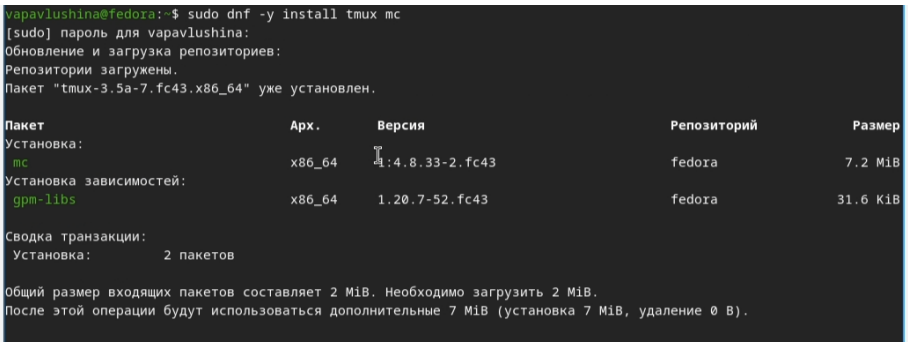


Figure 1: Обновляем пакеты

Скачиваем программы для удобства работы в консоли



```
vapavlushina@fedora:~$ sudo dnf -y install kitty
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет                          Арх.      Версия                          Репозиторий          Размер
Установка:
 kitty                         x86_64    0.43.1-3.fc43                   updates             13.8 MiB
Установка зависимостей:
 kitty-kitten                  x86_64    0.43.1-3.fc43                   updates             21.9 MiB
 kitty-shell-integration       noarch    0.43.1-3.fc43                   updates            119.6 KiB
 kitty-terminfo                noarch    0.43.1-3.fc43                   updates             37.9 KiB
Установка слабых зависимостей:
 ripgrep                       x86_64    14.1.1-3.fc43                   fedora               4.7 MiB

Сводка транзакции:
 Установка:        5 пакетов

Общий размер входящих пакетов составляет 13 MiB. Необходимо загрузить 13 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 40 MiB (установка 40 MiB, удаление 0 B).
```

```
vapavlushina@fedora:~$ sudo dnf -y install dnf-automatic
[sudo] пароль для vapavlushina:
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет                      Арх.      Версия                    Репозиторий        Размер
Установка:
 dnf5-plugin-automatic     x86_64    5.2.18.0-1.fc43           updates         174.6 KiB

Сводка транзакции:
 Установка:        1 пакета

Общий размер входящих пакетов составляет 127 KiB. Необходимо загрузить 127 KiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 175 KiB (установка 175 KiB, удаление
 0 B).
[1/1] dnf5-plugin-automatic-0:5.2.18.0-1.fc43.x86_6 100% |  54.0 KiB/s | 127.0 KiB |  00m02s
--------------------------------------------------------------------------------------------
[1/1] Всего                                         100% |  31.3 KiB/s | 127.0 KiB |  00m04s
Выполнение транзакции
[1/3] Проверить файлы пакета    100% |  76.0   B/s |   1.0   B |  00m00s|  00m00s
[2/3] Подготовить транзакцию    100% |   1.0   B/s |   1.0   B |  00m01s |  00m00s
[3/3] Установка dnf5-plugin-automatic-0:5. 100% |  74.8 KiB/s | 176.6 KiB |  00m02s
Завершено!
```

Задаём конфигурацию в файле /etc/dnf/automatic.conf и запускаем таймер

```
vapavlushina@fedora:~$ sudo nano /etc/dnf/automatic.conf
[sudo] пароль для vapavlushina:
```

```
foot
  GNU nano 8.5                    /etc/dnf/automatic.conf
download_updates = True
apply_updates = True
upgrade_type = default
reboot = when-needed
emit_via = stdio
```

```
vapavlushina@fedora:~$ sudo systemctl enable --now dnf-automatic.timer
[sudo] пароль для vapavlushina:
Created symlink '/etc/systemd/system/timers.target.wants/dnf5-automatic.timer' → '/usr/lib/s
ystemd/system/dnf5-automatic.timer'.
```

```
vapavlushina@fedora:~$ sudo nano /etc/selinux/config
  GNU nano 8.5                    /etc/selinux/config                    Изменён
# https://docs.fedoraproject.org/en-US/quick-docs/getting-started-with-selinux/#getting-sta>
#
# NOTE: In earlier Fedora kernel builds, SELINUX=disabled would also
# fully disable SELinux during boot. If you need a system with SELinux
# fully disabled instead of SELinux running with no policy loaded, you
# need to pass selinux=0 to the kernel command line. You can use grubby
# to persistently set the bootloader to boot with selinux=0:
#
#    grubby --update-kernel ALL --args selinux=0
#
# To revert back to SELinux enabled:
#
#    grubby --update-kernel ALL --remove-args selinux
#
SELINUX=permissive
# SELINUXTYPE= can take one of these three values:
#     targeted - Targeted processes are protected,
#     minimum - Modification of targeted policy. Only selected processes are protected.
#     mls - Multi Level Security protection.
SELINUXTYPE=targeted

Сохранить изменённый буфер?
 Y Да
 N Нет          ^C Отмена
vapavlushina@fedora:~$ sudo systemctl reboot
vapavlushina@fedora:~$ mkdir -p ~/.config/sway/config.d
vapavlushina@fedora:~$ touch ~/.config/sway/config.d/95-system-keyboard-config.conf
vapavlushina@fedora:~$ nano ~/.config/sway/config.d/95-system-keyboard-config.conf
1  foot  40% 100%  10.0.2.15/24  0%  17%  us  27%  18:59
foot
  GNU nano 8.5    /home/vapavlushina/.config/sway/config.d/95-system-keyboard-config.conf    Изменён
exec_always /usr/libexec/sway-systemd/locale1-xkb-config --oneshot
vapavlushina@fedora:~$ cat ~/.config/sway/config.d/95-system-keyboard-config.conf
exec_always /usr/libexec/sway-systemd/locale1-xkb-config --oneshot
```

Редактируем конфигурационный файл /etc/X11/xorg.conf.d/00-keyboard.conf

```
1  foot  40% 100%  10.0.2.15/24  0%  17%  us  31%  19:07
foot
  GNU nano 8.5                /etc/X11/xorg.conf.d/00-keyboard.conf                Изменён
# Written by systemd-localed(8), read by systemd-localed and Xorg. It's
# probably wise not to edit this file manually. Use localectl(1) to
# update this file.
Section "InputClass"
        Identifier "system-keyboard"
        MatchIsKeyboard "on"
        Option "XkbLayout" "us,ru"
        Option "XkbVariant" ",winkeys"
        Option "XkbOptions" "grp:rctrl_toggle, compose:ralt,terminate:ctrl_alt_bksp"
EndSection
root@fedora:~# sudo systemctl reboot
```

переходим в режим суперпользователя, обновляем пароль, устанавливаем имя хоста

```
vapavlushina@fedora:~$ sudo -i
[sudo] пароль для vapavlushina:
root@fedora:~# adduser -G wheel vapavlushina
useradd: пользователь «vapavlushina» уже существует
root@fedora:~# passwd vapavlushina
Новый пароль:
НЕУДАЧНЫЙ ПАРОЛЬ: Пароль является палиндромом
Повторите ввод нового пароля:
Извините, но пароли не совпадают.
passwd: Ошибка при операциях с маркером проверки подлин
passwd: пароль не изменён
root@fedora:~#
root@fedora:~# passwd vapavlushina
Новый пароль:
НЕУДАЧНЫЙ ПАРОЛЬ: Пароль является палиндромом
Повторите ввод нового пароля:
passwd: пароль успешно обновлён
```

```
root@fedora:~# hostnamectl set-hostname vapavlushina
root@fedora:~# hostnamectl
     Static hostname: vapavlushina
           Icon name: computer-vm
             Chassis: vm
          Machine ID: 8ab0444c9b00431985edf6b161a73d10
             Boot ID: 77f3f77392c3453a998607b3455cd18c
        Product UUID: dd91ae31-6662-004e-95b0-361423434f03
      Virtualization: oracle
    Operating System: Fedora Linux 43 (Sway)
         CPE OS Name: cpe:/o:fedoraproject:fedora:43
      OS Support End: Wed 2026-12-02
OS Support Remaining: 9month 2d
              Kernel: Linux 6.18.13-200.fc43.x86_64
        Architecture: x86-64
     Hardware Vendor: innotek GmbH
      Hardware Model: VirtualBox
     Hardware Serial: VirtualBox-31ae91dd-6266-4e00-95b0-361423434f03
    Hardware Version: 1.2
    Firmware Version: VirtualBox
       Firmware Date: Fri 2006-12-01
        Firmware Age: 19y 2month 4w 1d
root@fedora:~#
```

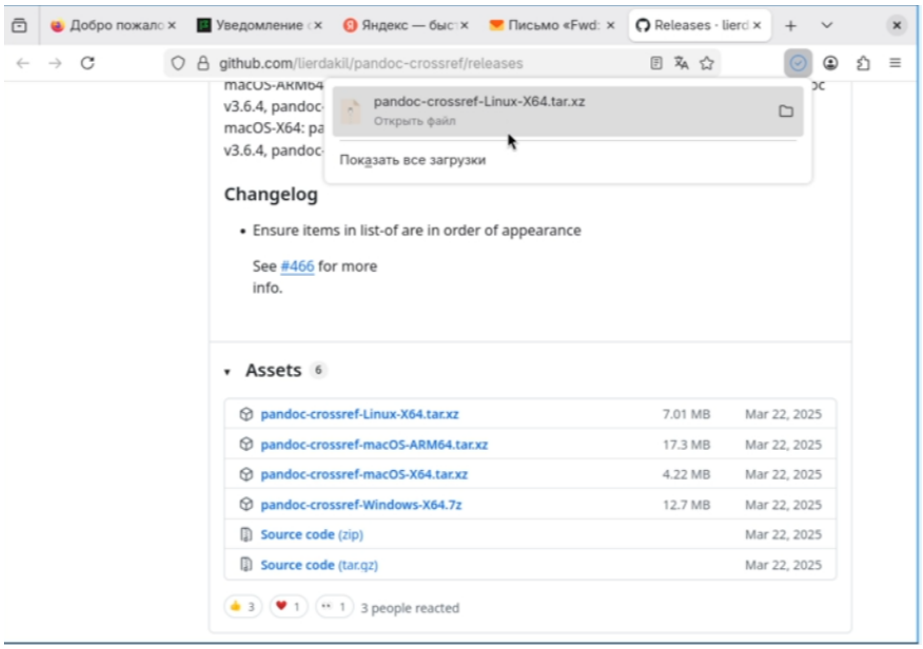
```
root@fedora:~# sudo dnf -y install pandoc
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет                          Арх.      Версия                        Репозиторий          Размер
Установка:
 pandoc-cli                    x86_64    3.6.4-38.fc43                 updates            203.5 MiB
Установка зависимостей:
 pandoc-common                 noarch    3.6.4-36.fc43                 fedora               2.0 MiB

Сводка транзакции:
 Установка:        2 пакетов

Общий размер входящих пакетов составляет 29 MiB. Необходимо загрузить 29 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 205 MiB (установка 205 MiB, удаление 0 B).
[1/2] pandoc-common-0:3.6.4-36.fc43.noarch                          100% | 180.3 KiB/s | 589.2 KiB |  00m03s
[2/2] pandoc-cli-0:3.6.4-38.fc43.x86_64                             100% | 791.9 KiB/s |  28.4 MiB |  00m37s
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[2/2] Всего                                                    100% | 735.1 KiB/s |  29.0 MiB |  00m40s
Выполнение транзакции
[1/4] Проверить файлы пакета                      100% |   8.0   B/s |   2.0   B |  00m00s
[2/4] Подготовить транзакцию                      100% |   3.0   B/s |   2.0   B |  00m01s
[3/4] Установка pandoc-common-0:3.6.4-36.fc43.noarch        100% |   9.4 MiB/s |   2.0 MiB |  00m00s
[4/4] Установка pandoc-cli-0:3.6.4-38.fc43.x86_64           100% |  58.1 MiB/s | 203.5 MiB |  00m04s
Завершено!
root@fedora:~#
```

```
root@fedora:~# pandoc --version
pandoc 3.6.4
Features: +server +lua
Scripting engine: Lua 5.4
User data directory: /root/.local/share/pandoc
Copyright (C) 2006-2024 John MacFarlane. Web: https://pandoc.org
This is free software; see the source for copying conditions. There is no
warranty, not even for merchantability or fitness for a particular purpose.
root@fedora:~# exit
```

Далее переходим в github и скачиваем нужную версию pandoc



```
foot
vapavlushina@vapavlushina:~$ cd ~/Downloads
vapavlushina@vapavlushina:~/Downloads$ tar -xvf pandoc-crossref-Linux-X64.tar.xz
pandoc-crossref
pandoc-crossref.1
vapavlushina@vapavlushina:~/Downloads$ sudo mv pandoc-crossref /usr/local/bin/
[sudo] пароль для vapavlushina:
vapavlushina@vapavlushina:~/Downloads$ pandoc-crossref --version
pandoc-crossref v0.3.18.2 git commit UNKNOWN (UNKNOWN) built with Pandoc v3.6.4, pandoc-types v1.23.1 and GHC 9.8.4
vapavlushina@vapavlushina:~/Downloads$ sudo dnf -y install texlive-scheme-full
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
```

Выполнение домашней работы

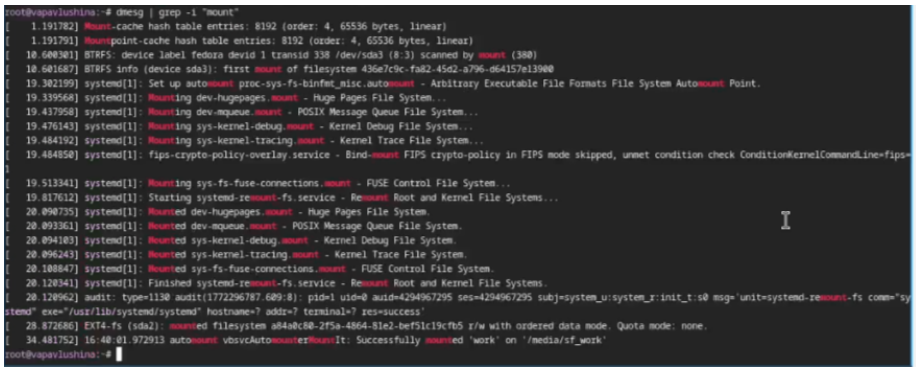
```
vapavlushina@vapavlushina:~/Downloads$ sudo -i
[sudo] пароль для vapavlushina:
root@vapavlushina:~# dmesg | grep -i "linux version"
[    0.000000] Linux version 6.18.13-200.fc43.x86_64 (mockbuild@972620d6fc39480bba018bc03b08bafc) (gcc (GCC) 15.2.1 20260123 (Red Hat 15.2.1-7), GNU ld version 2.45.1-4.f
c43) #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Thu Feb 19 19:54:01 UTC 2026
root@vapavlushina:~# dmesg | grep -i "detected.*mhz"
[    0.000027] tsc: Detected 2096.062 MHz processor
```

```
root@vapavlushina:~# dmesg | grep -i cpu
[    0.010253] ACPI: SSDT 0x000000000DE977000 00005F (v01 VBOX   VBOXCPUT 00000002 VBOX 000299F4)
[    0.451680] CPU topo: Max. logical packages:   1
[    0.451681] CPU topo: Max. logical dies:       1
[    0.451681] CPU topo: Max. dies per package:   1
[    0.451686] CPU topo: Max. threads per core:   1
[    0.451687] CPU topo: Num. cores per package:     4
[    0.451688] CPU topo: Num. threads per package:   4
[    0.451689] CPU topo: Allowing 4 present CPUs plus 0 hotplug CPUs
[    0.458641] setup_percpu: NR_CPUS:8192 nr_cpumask_bits:4 nr_cpu_ids:4 nr_node_ids:1
[    0.464103] percpu: Embedded 84 pages/cpu s221184 r8192 d114688 u524288
[    0.464114] pcpu-alloc: s221184 r8192 d114688 u524288 alloc=1*2097152
[    0.464117] pcpu-alloc: [0] 0 1 2 3
[    1.109985] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
[    1.140956] rcu:     RCU restricting CPUs from NR_CPUS=8192 to nr_cpu_ids=4.
[    1.140969] rcu: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=4
[    1.141021] RCU Tasks: Setting shift to 2 and lim to 1 rcu_task_cb_adjust=1 rcu_task_cpu_ids=4.
[    1.141027] RCU Tasks Rude: Setting shift to 2 and lim to 1 rcu_task_cb_adjust=1 rcu_task_cpu_ids=4.
[    1.141029] RCU Tasks Trace: Setting shift to 2 and lim to 1 rcu_task_cb_adjust=1 rcu_task_cpu_ids=4.
[    1.295807] smpboot: CPU0: AMD Ryzen 5 5500U with Radeon Graphics (family: 0x17, model: 0x68, stepping: 0x1)
[    1.322421] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[    1.322685] .... node  #0, CPUs:      #1 #2 #3
[    1.332116] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
[    1.341891] cpuidle: using governor menu
[    2.371640] cryptd: max_cpu_qlen set to 1000
[   10.064207] WARNING: CPU: 0 PID: 339 at kernel/rcu/tree_plugin.h:823 rcu_sched_clock_irq+0x38a/0x3a0
[   10.064392] CPU: 0 UID: 0 PID: 339 Comm: (udev-worker) Tainted: G           OE      6.18.13-200.fc43.x86_64 #1 PREEMPT(lazy)
[ 1779.314172] e1000 0000:00:03.0 enp0s3: NETDEV WATCHDOG: CPU: 1: transmit queue 0 timed out 5983 ms
[ 2528.871439] e1000 0000:00:03.0 enp0s3: NETDEV WATCHDOG: CPU: 3: transmit queue 0 timed out 5161 ms
[ 2647.910042] e1000 0000:00:03.0 enp0s3: NETDEV WATCHDOG: CPU: 3: transmit queue 0 timed out 5310 ms
root@vapavlushina:~#
```

```
root@vapavlushina:~# free -h
               total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           3,8Gi       714Mi       376Mi        22Mi       3,0Gi       3,1Gi
Swap:          3,8Gi        12Ki       3,8Gi
```

```
root@vapavlushina:~# dmesg | grep -i "hypervisor detected"
[    0.000000] Hypervisor detected: KVM
```

```
root@vapavlushina:~# df -T /
Файловая система Тип   1K-блоков Использовано Доступно Использовано% Смонтировано в
/dev/sda3        btrfs  13015040      6760808  5560840           55% /
```



Ответы на контрольные вопросы

1. Учётная запись содержит данные для идентификации пользователя: имя, пароль, UID, GID, домашний каталог и командную оболочку shell.
2.

- Справка по команде: –help. Пример: ls –help.
- Перемещение по файловой системе: cd . Пример: cd /home/user.
- Просмотр содержимого файла: ls . Пример:ls -la (покажет все файлы и детали).
- Определение объёма каталога: du -sh . Пример: du -sh /home.
- Создание/удаление каталогов: mkdir (создаст каталог), rmdir (удалит каталог, если он пустой), rm -r (удалит каталог с содержимым). Пример: mkdir -p books/tom
- Создание/удаление файлов: touch (создаст файл), rm (удалит файл). Пример: touch kitty, rm kitty
- Задание прав на каталог/файл: chmod . Пример: chmod 755 script.sh
- Просмотр истории: history

3.Файловая система - это способ организации и хранения данных на диске. Пример: ext4 - стандартная для Linux, NTFS - стандартная для Windows. 4.Чтобы посмотреть подмонтированный диск нужно: написать команду mount (покажет все подключённые системы), а затем df -h (покажет диски и место, в удобном для чтения виде). 5.Чтобы удалить зависший процесс нужно: найти PID процесса (ps aux | grep), затем отправить сигнал завершения (kill).

Выводы

Приобрела практические навыки установки операционной системы на виртуальную машину , настройки минимально необходимые для дальнейшей работы сервисов.

Список литературы

- Dash
- P.Getting Started with Oracle VM VirtualBox